Parcial 1: Inteligencia Artificial 2026

Nombre: _____ Apellido: _____

Fecha: _____

Seleccione la única alternativa correcta en cada pregunta.

1. Un agente racional intenta seleccionar acciones:

a) con buen desempeño esperado, dadas sus percepciones, su conocimiento y sus recursos.
b) que garanticen el mejor resultado posible en cada situación.
c) que reproduzcan la conducta de un experto humano.

2. El resurgimiento estadístico de la IA dio mayor importancia a:

a) la escritura manual de reglas para cubrir todas las expresiones del lenguaje.
b) la búsqueda exhaustiva en mundos acotados con reglas claras.
c) modelos que estiman regularidades a partir de datos.

3. Entre las causas de los inviernos de la IA se encuentran:

a) promesas desproporcionadas, limitaciones de cómputo, falta de datos y sistemas frágiles fuera de entornos controlados.
b) el exceso de datos disponibles y el abaratamiento del almacenamiento.
c) la aparición de procesadores especializados y de mejores sensores.

4. Una de las limitaciones del test de Turing es que:

a) un sistema puede superarlo mediante estrategias de evasión, imitación o generación de respuestas plausibles.
b) exige que la máquina tenga forma física humanoide.
c) solo puede aplicarse a sistemas expertos basados en reglas.

5. Los sensores de un agente pueden ser:

a) únicamente dispositivos físicos, como manómetros y cámaras.
b) físicos, como manómetros y cámaras, o lógicos, como una interfaz de consulta, una cola de mensajes o un formulario.
c) los mecanismos que intentan ejecutar las acciones del agente.

6. En un entorno secuencial:

a) la acción actual cambia estados, información disponible u oportunidades posteriores.
b) la experiencia se divide en episodios independientes entre sí.
c) el estado externo permanece y la medida de desempeño cambia con el tiempo.

7. En un entorno de movilidad, otro conductor puede considerarse un agente porque:

a) ocupa espacio en la ruta.
b) adapta su conducta y persigue una finalidad.
c) es detectado por los sensores del vehículo.

8. Un agente basado en utilidad se caracteriza por:

a) seleccionar la acción a partir de la percepción actual mediante reglas condición-acción.

b) mantener únicamente un modelo de observación de sus sensores.

c) asignar valor a las consecuencias y elegir entre alternativas que alcanzan objetivos con diferente calidad.

9. Respecto de la diferencia entre grafo de estados y árbol de búsqueda, es correcto afirmar que:

a) el grafo de estados contiene varias copias de cada estado.

b) en el árbol de búsqueda un mismo estado puede aparecer en varios nodos.

c) el árbol de búsqueda contiene todas las transiciones legales del dominio.

10. La búsqueda voraz por el mejor primero ordena la frontera según:

a) h(n), el costo estimado restante hasta el objetivo.

b) g(n), el costo acumulado desde el estado inicial.

c) la profundidad del nodo en el árbol de búsqueda.

11. La búsqueda en árbol se caracteriza por:

a) registrar los estados ya expandidos para evitar ciclos.

b) crear un nodo nuevo por cada sucesor, aunque su estado haya aparecido antes.

c) ordenar la frontera según la heurística h(n).

12. En la formulación de un problema de búsqueda, una solución es:

a) el estado objetivo que satisface G.

b) el conjunto de todos los estados alcanzables desde s0.

c) una secuencia de acciones aplicables que lleva desde s0 hasta algún estado que satisface G.

13. La búsqueda en anchura (BFS):

a) expande el nodo más profundo disponible usando una pila LIFO.

b) extrae el nodo con menor costo acumulado g(n).

c) expande primero todos los nodos de profundidad 0, luego los de profundidad 1 y así sucesivamente, usando una cola FIFO.

14. La búsqueda en profundidad (DFS):

a) expande primero todos los nodos de menor profundidad.

b) ordena la frontera según g(n) + h(n).

c) expande el nodo más profundo disponible, explora una rama hasta terminarla y luego retrocede.

15. Considerar poco relevante un evento por ser raro, aunque sus consecuencias puedan ser gravísimas, es un error denominado:

a) falsa precisión.

b) confundir probabilidad con importancia.

c) actuar fuera de distribución.